INFOESTE 2026 · DIA 2 DE 2



Do dado confiável à decisão

Além do Código: o dia a dia de dados no mundo dos negócios

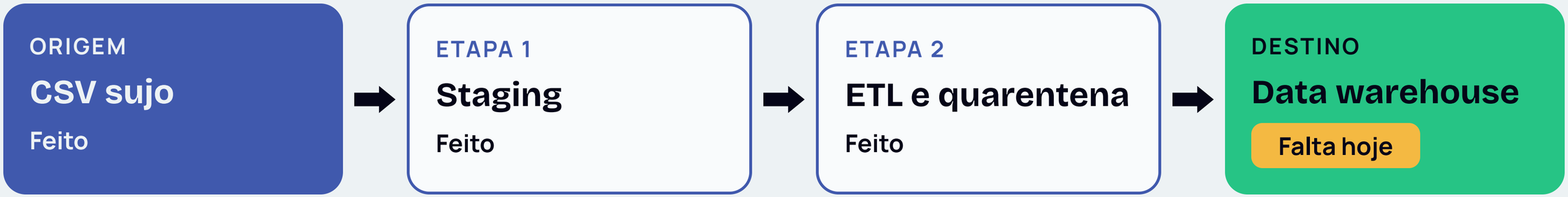
DIA 1
Do dado bruto ao dado confiável

DIA 2
Do dado confiável à decisão

INSTRUTORES
Lucas Galindo e Lucas Araujo

RECAP DO DIA 1

Onde paramos



Qual defeito mais pegou vocês ontem: nulo, duplicata, sentinela ou órfão?

META DO DIA

Três entregas até o fim da noite

1

DW carregado e reconciliado

Rodando duas vezes sem duplicar.

2

Dashboard de três páginas

Construído no Power BI.

3

Três insights escritos

Cada um com o número que o sustenta.

No fim, duas duplas apresentam um insight em um minuto.

DIA 2 · BLOCO 1 DE 8

01

Fim da Engenharia de Dados

Carga no modelo fato × dimensão

40 min

MODELO DIMENSIONAL

Fato é o que se mede; dimensão é o contexto para fatiar

FATO

O que aconteceu

- Uma leitura de sensor
- Uma ordem de produção

DIMENSÃO

Quando, onde, quem

tempo · sensor · máquina · linha · produto

A primeira decisão é a granularidade: uma linha da fato representa o quê?

MODELO DIMENSIONAL

A dimensão achata a hierarquia do banco operacional

NO OLTP — sensor → máquina → linha → unidade



NO DW — `dim_sensor` — uma linha larga, com máquina, linha e unidade juntas

Chave natural
O código que vem do sistema de origem.

Chave substituta
Um número criado pelo próprio DW.

CARGA IDEMPOTENTE

Rodar duas vezes dá o mesmo resultado

DIMENSÕES

Atualiza se já existe, insere se é nova.

```
INSERT INTO dim_maquina ...
ON DUPLICATE KEY UPDATE ...;
```

FATOS

Carrega por partição: apaga o intervalo e reinsere.

```
# 1. apaga o intervalo
# 2. reinsere o mesmo intervalo
```

Reconciliação: linhas da staging menos os rejeitos igual às linhas na fato.

PRÁTICA · 25 MIN

E1 A E3

Carregar o DW e provar que não duplica

E1 · 10 min	Rodar o script das dimensões	➡ Contagens batem com o gabarito
E2 · 10 min	Rodar a carga das fatos, com as chaves substitutas	➡ Fatos com linhas e sem chave nula
E3 · 5 min	Rodar tudo de novo e reconciliar com o banco limpo	➡ Mesma contagem antes e depois

⚠ **Travou? Levante a mão: há um DW pré-carregado de reserva.**

DIA 2 · BLOCO 2 DE 8

02

Como o Power BI funciona

Conectar, transformar, modelar e visualizar

25 min

POWER BI

Constrói-se no Desktop; publica-se no Service

Conectar → Transformar → Modelar → Visualizar

NA AULA

Power BI Desktop

Onde se constrói o modelo e o dashboard.

SÓ CITADO

Power BI Service

Onde se publica e se compartilha com a empresa.

POWER BI · POWER QUERY

Power Query é o ETL leve do analista

O QUE ELE FAZ

- Passos aplicados, na ordem
- Tipos de coluna e filtros
- Mesclagem de tabelas

FICA NO POWER QUERY

Ajuste de apresentação

FICA NO DW

Limpeza pesada e regra de negócio

Pergunta-guia: isso cabe aqui ou deveria estar no DW?

POWER BI · MODELO

O DW já vem no formato que o Power BI quer



Um para muitos

Um sensor, muitas leituras.

Direção do filtro

A dimensão filtra a fato.

POWER BI · MEDIDAS

Com milhões de linhas, use medidas em vez de colunas

COLUNA CALCULADA

Linha a linha

Calculada na carga e guardada na memória.

MEDIDA

Na hora, conforme o filtro

Calculada quando o visual pede.

2,15 mi leituras no volume completo; o recorte da aula tem 209.804. Por isso, medidas.

Importar ou DirectQuery: na aula usamos Importação sobre o recorte.

PRÁTICA · 6 MIN

B1

Conectar o Power BI ao DW

VOCÊS FAZEM

1. Obter dados, banco de dados MySQL
2. Informar o servidor e o banco do DW
3. Carregar as 4 dimensões e as 2 fatos

PRONTO QUANDO

As 6 tabelas aparecem no painel de dados.

⚠ **Plano B se o conector falhar: importar o agromaq_dw.xlsx pela Pasta de Trabalho do Excel.**

DIA 2 · PAUSA

Intervalo

Voltamos em 10 minutos

A SEGUIR **Dashboards**

DIA 2 · BLOCO 3 DE 8

03

Dashboards

Pergunta, visual e paleta

55 min

DASHBOARDS

Todo dashboard responde à pergunta de quem decide

A PERGUNTA

A gerente da linha de tratores quer saber se alguma máquina está saindo da faixa de operação.



Estrutura: indicadores no topo, tendência no meio, detalhe embaixo.

DASHBOARDS

O tipo de pergunta escolhe o tipo de gráfico

Quero mostrar	Uso
Comparar categorias	Barras
Evolução no tempo	Linhas
Composição	Barras empilhadas
Relação entre duas variáveis	Dispersão
Um valor só	Cartão

⚠ **Evite: 3D, excesso de cores e eixos truncados. Pizza só com duas ou três fatias.**

DASHBOARDS

Use a cor para guiar o olhar: um destaque por tela

Sapphire
O dado normal

Emerald
Meta atingida

Gold
Atenção e desvio

EXEMPLO: LEITURAS FORA DA FAIXA POR MÁQUINA



A barra dourada é a máquina que merece atenção. Dados fictícios.

PRÁTICA · 40 MIN

D1 A D3

Montar o dashboard de três páginas

D1 · 15 min	**Visão executiva** Cartões, barras por setor e segmentação por mês e unidade	**Quanto produzimos e onde perdemos?**
D2 · 15 min	**Sensores** Linha do tempo por tipo de sensor, filtro por linha e máquina e leituras fora da faixa em dourado	**Alguma máquina está saindo do normal?**
D3 · 10 min	**Produção e refugo** Matriz setor × motivo e dispersão volume × refugo por linha	**Onde está a causa do refugo?**

✓ **Checkpoint ao fim de cada página: compare sua tela com a projetada.**

DIA 2 · BLOCO 4 DE 8

04

DAX sucinto

As medidas que resolvem 80% dos casos

30 min

DAX

A mesma medida muda de valor conforme o filtro

UMA MEDIDA `[Total produzido]`

EM UM CARTÃO

Soma tudo

Nenhum filtro ativo.

EM UMA MATRIZ

Uma linha por vez

Cada linha de produção é um filtro.

COM SEGMENTAÇÃO

Só o recorte

O filtro do usuário entra no cálculo.

Entender o contexto de filtro é a ideia mais importante do DAX.

DAX

Seis funções resolvem a maior parte dos casos

SUM
Soma uma coluna

COUNTROWS
Conta as linhas

DIVIDE
Divisão segura, sem erro por zero

CALCULATE
Muda o contexto de filtro

FILTER
Filtra por uma condição

DATEADD
Volta no tempo, como o mês anterior

Para tempo, marque a tabela de datas como tabela de datas.

PRÁTICA · 18 MIN

X1 E X2

Escrever cinco medidas e depurar uma com IA

X1 · 12 MIN · AS CINCO MEDIDAS

1. Total produzido
2. % de refugo, com DIVIDE
3. Leituras fora da faixa, com CALCULATE
4. % de leituras fora da faixa
5. Variação contra o mês anterior

X2 · 6 MIN · DEPURAR COM IA

1. Cole a medida com defeito em uma IA
2. Peça a explicação e a correção
3. Confira o resultado contra o SQL

A IA propõe, o dado confirma.

DIA 2 · BLOCO 5 DE 8

05

IA dentro de dashboards

Recursos nativos e o padrão em qualquer ferramenta

20 min

O Power BI Desktop já traz recursos de IA

Key Influencers
O que mais pesa em um resultado

Decomposition Tree
Abre o total em categorias, passo a passo

Smart Narrative
Texto automático que resume o visual

Q&A
Perguntas em linguagem natural

Anomalias
Marca pontos fora do padrão em linhas com data

Quick Insights
Sugere padrões que você não procurou

⚠ **Copilot é outra história: exige capacidade paga (Fabric F2 ou superior, ou Premium P1 ou superior) e ativação pelo administrador. Provavelmente não está disponível aqui.**

IA EM DASHBOARDS · QUALQUER FERRAMENTA

Os mesmos quatro padrões em qualquer ferramenta

Pergunta vira consulta

Linguagem natural vira gráfico.

Narrativa automática

Texto sobre o que mudou.

Detecção de anomalia

Marca o que foge do padrão.

Assistente de fórmula

Escreve o SQL ou a medida.

Riscos: resposta fluente e errada, métrica errada com cara de certa, dado sensível colado no chat.

PRÁTICA · 11 MIN

A1 E A2

Rodar a IA sobre o AgroMaq e conferir o que ela diz

A1 · 8 MIN · EM DUPLA

- Key Influencers sobre leitura fora da faixa
- Decomposition Tree sobre refugo: setor, linha, motivo
- Anomalia na linha de temperatura

A2 · 3 MIN · CONFERIR

- Escolham uma afirmação da IA
- Confirmem com SQL ou com uma medida DAX
- Contem: bateu ou não bateu?

Insight sem número que o sustente é só opinião.

DIA 2 · BLOCO 6 DE 8

06

Ciência de Dados

Teoria com exemplos no AgroMaq

25 min

CIÊNCIA DE DADOS

O cientista parte de uma pergunta e termina em um modelo monitorado

1 Pergunta de negócio

2 Dados, o que a engenharia entregou

3 Exploração

4 Modelagem

5 Validação

6 Entrega e monitoramento

ANALISTA

O que aconteceu?

CIENTISTA

O que vai acontecer? O que fazer?

CIÊNCIA DE DADOS · MATEMÁTICA APLICADA

Quatro áreas da matemática sustentam o trabalho

Área	Para que serve	No AgroMaq
Estatística descritiva	Resumir: média, mediana, desvio	Faixa normal de temperatura de um sensor
Probabilidade e inferência	Medir incerteza, separar ruído de sinal	Pico legítimo ou falha?
Álgebra linear	Dados como vetores e matrizes	Máquina descrita por um vetor de sensores
Cálculo e otimização	Treinar modelos minimizando o erro	Descer a ladeira do erro de previsão

Supervisionado · Não supervisionado · Treino e teste · Overfitting · Métricas

CIÊNCIA DE DADOS · EXEMPLOS NO AGROMAQ

Cinco problemas da fábrica que viram ciência de dados

Problema	Tipo	Pergunta de negócio
Prever falha de máquina	Classificação (supervisionado)	Qual máquina deve parar nos próximos dias?
Detectar comportamento anormal	Anomalia (não supervisionado)	O que foge do padrão da própria máquina?
Prever demanda	Séries temporais	Quantos tratores produzir no próximo trimestre?
Segmentar clientes	Agrupamento	Existem perfis de cliente distintos?
Achar causas de refugo	Importância de variáveis	Que fatores mais pesam no refugo?

O Key Influencers de ontem é o primo simples do último problema.

CIÊNCIA DE DADOS · CARGOS E TECNOLOGIAS

Seis cargos vizinhos, cada um com seu foco

Cargo	Foco	Ferramentas comuns
Analista de dados	Responder perguntas, dashboards	SQL, Power BI, Excel
Engenheiro de dados	Pipelines, qualidade, DW	SQL, Python, nuvem
Engenheiro de analytics	Modelagem para análise	SQL, dbt
Cientista de dados	Modelos e experimentos	Python, pandas, scikit-learn
Engenheiro de ML	Modelo em produção	Python, MLOps, nuvem
Engenheiro de IA	Aplicações com modelos de linguagem	APIs de LLM, RAG, Python

A fronteira entre cientista e engenheiro de IA está se movendo.

Mercado, certificações e IA na ciência de dados

BRASIL

100 mil+

vagas de dados

40 a 50% remotas ou híbridas

CERTIFICAÇÕES

PL-300 DP-600 DP-700 DEA-C01

Databricks Data Engineer Associate e Google Professional Data Engineer

A IA escreve código de exploração, mas a base vale mais que a ferramenta da moda.

Fontes: Alura (State of Data); Microsoft Learn · salários no próximo slide

CIÊNCIA DE DADOS · SALÁRIOS

Quanto ganha quem trabalha com dados

Cargo	São Paulo, capital (R$/mês)	Interior de SP (R$/mês)	Portugal (€/ano)	Alemanha (€/ano)	EUA (US$/ano)
Analista de dados e BI	6,9 mil	4,8 a 5,6 mil	33 mil	63 mil	94 mil
Engenheiro de dados	17,3 mil	9,3 mil	36 mil	67 mil	134 mil
Cientista de dados	12,8 mil	sem amostra	33 mil	65 mil	157 mil

Senioridade pesa mais que a cidade: 58% dos juniores ganham até R$ 4 mil; 52% dos seniores passam de R$ 12 mil.

Não converta direto: o exterior está em valor anual bruto, com outro custo de vida e outros impostos.

Fontes: Novo CAGED via salario.com.br (out/2026) · Glassdoor (2026) · State of Data Brasil 2025–2026

DIA 2 · BLOCO 7 DE 8

07

Insights e conclusões

Do número à decisão

15 min

INSIGHTS

Um insight liga o número à ação

O que vimos → Por que importa → O que fazer

⚠ FRACO

O refugo é 4%.

Um número solto, sem contexto nem ação.

✓ FORTE

O refugo da Linha X sobe no turno da noite; sugerimos revisar a calibração da máquina Y.

Tem o fato, a causa provável e o próximo passo.

PRÁTICA · 10 MIN

I1

Escrever três insights do dashboard

CADA DUPLA ESCREVE TRÊS

- O que vimos, com o número que o sustenta
- Por que isso importa
- Uma ação sugerida

PRONTO QUANDO

Duas duplas apresentam um insight em um minuto cada.

Modelo: vimos X (número), importa porque Y, sugerimos Z.

DIA 2 · BLOCO 8 DE 8

08

Discussão final

Próximos passos e perguntas abertas

10 min

FECHAMENTO

Do dado bruto à decisão, e para onde seguir



ANÁLISE

PL-300

Power BI, SQL e DAX

ENGENHARIA

DP-600 e DP-700

Pipelines e Fabric

CIÊNCIA

Estatística e Python

Base antes do modelo

O que mais quebra no mundo real? O que você deixaria a IA fazer sozinha?